

UNIwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Inżynieria Oprogramowania



Brunon Mikołaj Socha

Nr albumu: 233861

Prosta integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (WIP)

Praca licencjacka

Promotor

Dr Michał Widlak

Kraków 01.01.2026

Rozdział 1

Wstęp i założenia

1.1 Wprowadzenie

Krajowy System e-Faktur, w skrócie KSeF, to platforma online pozwalająca na wystawianie, odbieranie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, opracowana przez Ministerstwo Finansów (Ministerstwo Finansów, 2025c). W trakcie powstawania tej pracy nie występuje wciąż obowiązek wystawiania faktur za pomocą platformy - jednak obowiązek ten będzie stopniowo wprowadzany na przestrzeni 2026 roku (Ministerstwo Finansów, 2025c).

Pierwszy etap wdrożenia rozpoczyna się 1 lutego 2026 roku, dla firm, których sprzedaż w roku 2024 przekroczyła wartość 200 milionów PLN, wliczając VAT (Ministerstwo Finansów, 2025b). Drugi, bardziej znaczący dla projektu realizowanego w tej pracy termin przypada na 1 kwietnia 2026 (Ministerstwo Finansów, 2025b) - poczynając od tego dnia, obowiązek wykorzystywania narzędzia obowiązuje wszystkich, z jednym wyjątkiem, opisanym poniżej.

W związku z szeroką gamą zmian, które spowoduje wdrożenie systemu, Ministerstwo Finansów pozostawia możliwość wystawiania faktur poza platformą do 31 grudnia 2026 roku, o ile suma podatku należnego VAT z tych faktur nie przekroczy wartości 10 000 PLN na przestrzeni rozliczanego miesiąca (Ministerstwo Finansów, 2025f).

Celem niniejszej pracy będzie utworzenie oraz dokumentacja oprogramowania pozwalającego małym i średnim przedsiębiorstwom na prostą integrację z wprowadzanym systemem.

1.2 Tło prawne i gospodarcze

KSeF wprowadzany jest w celu załatwienia luki VAT, wywiązania się ze zgodności z dyrektywą UE 2025/516 oraz ułatwienia procesu fakturowania - jednak wprowadzenie tego systemu może wiązać się z wieloma komplikacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę skalę zmian, które niesie ze sobą pełna cyfryzacja.

1.2.1 Luka VAT

Luka VAT to różnica między przewidywaną kwotą podatku VAT wynikającą z konsumpcji dóbr i usług, a faktycznym przychodem skarbu państwa na jego podstawie (Mazur et al., 2019). W przypadku Polski, na 2024 rok, wynosiła ona 6,9 proc., czyli ok. 21,5 miliardów złotych (Ministerstwo Finansów, n.d.-a).

Tabela 1.1: Wielkość luki VAT w Polsce w latach 2004–2023

Rok	Luka VAT w %	Luka VAT w mld zł
2004	18,5%	15,0
2005	15,0%	13,4
2006	11,1%	10,8
2007	8,9%	9,6
2008	15,5%	18,8
2009	20,3%	25,3
2010	18,7%	25,2
2011	19,7%	30,0
2012	25,6%	40,1
2013	25,7%	40,4
2014	24,1%	38,8
2015	23,9%	39,6
2016	20,0%	33,7
2017	14,0%	25,2
2018	14,2%	28,4
2019	13,9%	29,4
2020	11,6%	24,5
2021	5,6%	13,4
2022	8,4%	20,5
2023	10,5%	—

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Ministerstwa Finansów (lata 2004–2017) (Mazur et al., 2019) oraz raportu Komisji Europejskiej dla Polski (lata 2018–2023) (European Commission et al., 2025).

Jak widać, wystąpił znaczący spadek luki po latach 2015/2016. Można wywnioskować, że przyczyniło się do tego wprowadzenie JPK, czyli inaczej Jednolitego Pliku Kontrolnego - dokumentu elektronicznego, w którym przedsiębiorcy informują Urząd Skarbowy na temat

transakcji dokonanych w ramach działalności gospodarczej, takich jak zakup czy sprzedaż towarów lub usług (Ministerstwo Finansów, n.d.-b). Obowiązek składania plików JPK_VAT, w odmianie V7M (miesięcznej) lub V7K (kwartalnej) (Żebrowska-Fresenbet, 2021) nałożony został na wszystkich podatników VAT w trzech terminach, między połową 2016 roku a początkiem 2018 (Ministerstwo Finansów, n.d.-b).

Jednolite Pliki Kontrolne jednak opierają się w głównej mierze na uczciwości podatników - są to pliki XML, do których wnoszone są informacje na temat faktur wystawionych oraz odebranych w określonym okresie rozliczeniowym, jednak same faktury nie są załączane, tak więc prawidłowość raportu może być sprawdzona jedynie za pomocą audytu. Kolejnym problemem jest fakt, że informacja na temat transakcji dociera do Urzędu Skarbowego do 25 dni (Żebrowska-Fresenbet, 2021) po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma wyeliminować te problemy poprzez eliminację tradycyjnych faktur oraz wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych, które będą mogły być monitorowane na bieżąco.

1.2.2 Dyrektywy UE 2014/55 oraz UE 2025/516

Dnia 26 maja 2014 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014/55 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (European Parliament & Council of the European Union, 2014). W celu ułatwienia handlu interunijnego, wprowadzono standard określający zasady dotyczące zawartości faktur elektronicznych. 25 marca 2025 ustanowiono zaś dyrektywę 2025/516, znaną również jako ViDA (VAT in the Digital Age, w skrócie ViDA), nakazującą pełne wdrożenie unijnego standardu, również w transakcjach B2B, do lipca 2030 roku (Council of the European Union, 2025). Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, a wraz z nim faktur ustrukturyzowanych, można traktować jako krok w stronę wywiązania się z tego obowiązku.

1.2.3 Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nadchodzące zmiany całkowicie zmieniają proces wystawiania oraz odbierania faktur. Na rynku pojawiają się już pierwsze rozwiązania integracji z systemem, jednak większość z nich nie jest dopasowanych do wymogów małych i średnich przedsiębiorstw - wdrożenie systemu ERP przynosi wysokie koszty i jest wyposażone w narzędzia, które większości mniejszych przedsiębiorców nie przyniosą korzyści, a rozwiązania SaaS (Software as a Service) funkcjonują jako abonament, wymagają udziału osób trzecich oraz wymagają stałego połączenia z internetem. Na rynku brakuje niezłożonego rozwiązania, które jest w stanie sprostać wymaganiom mniejszych przedsiębiorców, pozwala na pominięcie pośredników i jest wyposażone w tryb awaryjny w razie problemów z połączeniem internetowym lub przerwy serwisowej Ministerstwa Finansów.

1.2.4 Faktury ustrukturyzowane

Wprowadzany system przyjmować będzie jedynie faktury ustrukturyzowane - czyli w formacie XML (eXtensible Markup Language), o jednolitym układzie danych, umożliwiającym automatyczną analizę danych (Ministerstwo Finansów, 2025a). Faktury najpierw walidowane są wobec schematu (schema, w formacie XSD) (Ministerstwo Finansów, 2025a), po czym otrzymują unikalny numer identyfikacyjny nadany przez KSeF i przechowywane są na okres 10 lat od wystawienia (Ministerstwo Finansów, 2025c). Na dzień powstawania tej pracy obowiązujący schemat to FA(3) (Ministerstwo Finansów, 2025a), na który poświęcona jest cała sekcja [odnośnik do sekcji w rozdziale 2].

Faktury te różnią się od „tradycyjnych” faktur elektronicznych w formacie PDF przede wszystkim tym, że mogą być odczytywane maszynowo - choć tracą na czytelności dla człowieka. Dlatego również system pozwala na pobieranie wizualizacji tych faktur w wyżej wspomnianym formacie.

1.2.5 Tryby offline oraz offline24

Oficjalna dokumentacja KSeF zakłada możliwość wyłączenia system na czas prac serwisowych (Ministerstwo Finansów, 2025d) oraz możliwe problemy z łącznością po stronie przedsiębiorcy (Ministerstwo Finansów, 2025e) - jednak rozwiązaniem jest możliwość wystawiania faktur w trybie offline z nałożonym obowiązkiem wysłania ich następnego dnia roboczego, lub 7 dni roboczych w przypadku awarii po stronie Krajowego Systemu e-Faktur. Oprogramowanie, którego dotyczy niniejsza praca, ma ułatwić proces wywiązywania się z tego obowiązku poprzez nacisk na offline-first - przechowywanie faktur lokalnie i pilnowanie wysłania ich w terminie.

1.3 Cel, zakres oraz założenia pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz utworzenie oprogramowania umożliwiającego bezpieczną, nieinwazyjną i minimalizującą koszty integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zrealizowany będzie w języku Go i przybierze formę pojedynczego pliku wykonywalnego, kompatybilnego z systemami Windows, MacOS oraz Linux.

Zakres pracy obejmuje:

- analizę wymagań technicznych oraz oficjalnej dokumentacji Krajowego Systemu e-Faktur
- zaprojektowanie architektury oprogramowania,
- implementację oprogramowania,
- testowanie jego działania,

- praktyczne wykorzystanie go w realnym scenariuszu oraz ocenę działania na podstawie wyników.

Niniejsza praca ustrukturyzowana jest według powyższej listy. Końcowy rozdział składa się z analizy wykorzystania oprogramowania w realnym scenariuszu, dla [napisać nazwę spółki dla której wykorzystane będzie oprogramowanie?].

1.3.1 Założenia pracy

Projekt realizowany jest zakładając scenariusz, w którym wiele mniejszych przedsiębiorców, którzy nie wpisują się w kategorie obejmowane warunkami towarzyszącymi terminowi pierwszemu lub drugiemu, zdecyduje się na rozwiązanie problemu poprzez zatrudnienie księgowego, gdy będzie to potrzebne - zleceńowo w przypadku przekroczenia progu podatku należnego w rozliczanym miesiącu, lub na stałe od początku roku 2027 (Ministerstwo Finansów, 2025f).

Oprogramowanie tak więc kierowane jest wobec mniejszych przedsiębiorców, dla których integracja z Krajowym Systemem e-Faktur może wiązać się z komplikacjami oraz znaczącym podniesieniem kosztów - i na podstawie tego założenia zostaną przyjęte wszystkie inne.

Założenia:

- oprogramowanie kierowane jest wobec małych i średnich przedsiębiorstw (bis)
- oprogramowanie może być dostosowane do wymagań użytkownika
- oprogramowanie nie wymaga wiedzy na temat funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur
- oprogramowanie jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi systemami operacyjnymi w Polsce, na dzień przygotowywania tej pracy (StatCounter, 2025)
- oprogramowanie nie wymaga nowoczesnego sprzętu komputerowego
- oprogramowanie przewiduje możliwe zakłócenia w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur - przez niedostępność serwisu lub problemy z połączeniem internetowym - oraz zapewnia odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa do radzenia sobie z nimi
- oprogramowanie nie ingeruje w treść faktur poza walidacją i normalizacją (przykładowo, wypełnienie pustych pól, które muszą zawierać wartości domyślne) i zapewnia, że dane przekazywane do Urzędu Skarbowego poprzez KSeF odzwierciedlają dane wprowadzone przez użytkownika.

Najważniejszym założeniem jednak jest poprawność danych wprowadzanych przez użytkownika, a zatem również brak odpowiedzialności oprogramowania za ewentualne błędy, takie jak przykładowo niepoprawna stawka VAT - system nie waliduje danych pod względem prawidłowości prawnej, ani nie zastępuje pełnoprawnych narzędzi księgowych.

1.4 Ogólna architektura oprogramowania

Oprogramowanie, którego dotyczy ta praca, pełni rolę pośrednika między przedsiębiorcą lub pracownikiem a Krajowym Systemem e-Faktur. Jego główną rolą jest przyjęcie faktur od użytkownika/z systemu zewnętrznego poprzez interfejs HTTP API, przekonwertowanie ich do formatu akceptowanego przez KSeF, wysyłka, upewnienie się, że proces został wykonany bez żadnych nieprawidłowości oraz wysłanie informacji zwrotnej o statusie faktury.

Na oprogramowanie składają się następujące elementy:

- interfejs wejściowy, przyjmujący dane bezpośrednio od użytkownika lub systemów zewnętrznych
- oprogramowanie przetwarzające faktury i konwertujące je do formatu akceptowanego przez KSeF
- oprogramowanie komunikujące się z Krajowym Systemem e-Faktur, odpowiedzialne za wysyłanie faktur oraz pobieranie informacji na temat ich stanu - m.in. Urzędowe Poświadczenia Odbioru
- lokalna baza danych do przechowywania danych na temat statusu wysyłki poszczególnych faktur
- „kolejka” lokalna, do przechowywania danych w przypadku przerwania komunikacji z internetem/braku dostępności KSeF
- panel z interfejsem graficznym przeznaczonym dla użytkownika, informujący o statusie wysyłki lub/oraz o napotkanych nieprawidłowościach

Oprogramowanie przyjmuje faktury od użytkownika/systemu zewnętrznego oraz przetwarza dane, przygotowując je do wysyłki i dodając do lokalnej kolejki. Następnie, warstwa odpowiedzialna za komunikację z KSeF weryfikuje połączenie, wysyła dane i nasłuchuje odpowiedzi, zależnie od której aktualizuje status faktury. W przypadku niepowodzenia, oprogramowanie dokonuje dodatkowych prób i ostatecznie oznacza status wysyłki jako niepowodzenie. Jeśli przyjęte przez interfejs HTTP API żądanie zawierało adres, na który powinna zostać wysłana informacja zwrotna, aplikacja zwraca informacje dotyczące pomyślnego przetworzenia faktury lub ewentualnej porażki.

Rozdział 2

Projekt i wykorzystane technologie

2.1 Wprowadzenie

W celu dopasowania oprogramowania do założeń przedstawionych w poprzednim rozdziale, do realizacji wybrano narzędzia pozwalające na bezbolesną integrację, możliwie najniższe wymagania sprzętowe, niską ilość zależności (ang. dependencies) oraz przejrzystość kodu źródłowego. W tym rozdziale przedstawiona zostanie ogólna architektura rozwiązania, jego elementy, oraz technologie wykorzystane do jego stworzenia.

2.2 Architektura rozwiązania

2.2.1 Wejście

Proces rozpoczyna się poprzez przyjęcie danych w formacie JSON od systemu zewnętrznego poprzez żądanie POST do endpointu `/invoices`, eksponowanego przez aplikację. Format JSON został wybrany ze względu na swoją kompatybilność z HTTP API oraz szerokie wsparcie przez systemy zintegrowane i aplikacje backendowe. Jest on również czytelny dla człowieka. Aplikacja akceptuje dane w formacie JSON, służącym jako pośredni, integracyjny format, i używa ich do stworzenia bardziej ustrukturyzowanego pliku XML dostosowanego do oficjalnego schematu (FA3) udostępnionego przez Ministerstwo Finansów .

Oprogramowanie spodziewa się następujących danych:

Tabela 2.1: Pola żądania wejściowego HTTP przekazywanego do endpointu `/invoices`

Pole	Wymagalność	Opis
invoice_type	TAK	Typ faktury - VAT, korygująca, zaliczkowa, rozliczeniowa, uproszczona, korygująca rozliczeniowa lub korygująca zaliczkowa.
invoice_number	TAK	Numer faktury w systemie zewnętrznym.

Pole	Wymagalność Opis	
issue_date	TAK	Data wystawienia faktury w formacie RRRR-MM-DD.
currency	TAK	Kod waluty zgodny z ISO 4217.
exchange_rate	TAK / NIE	Kurs waluty dla walut innych niż PLN.
total_amount	TAK	Łączna wartość brutto faktury.
seller	TAK	Dane sprzedawcy - NIP, nazwa oraz adres.
buyer	NIE	Dane nabywcy - niewymagane w przypadku faktury uproszczonej.
items	TAK	Lista wierszy faktury, zawierająca nazwę, ilość, wartość netto oraz stawkę podatku dla każdej usługi/produktu.
tax_breakdowns	TAK	Wartości netto i podatku, podzielone przez stawki VAT.
payment	NIE	Dane dotyczące płatności - termin płatności, metoda i rachunek bankowy.
flags	NIE	Dodatkowe znaczniki, przykładowo płatność podzielona lub metoda kasowa.
callback_url	NIE	Adres URL, na który oprogramowanie wyśle informację o statusie przesyłki.
original_invoice_number	NIE	Numer oryginalnej faktury, wymagany w przypadku faktur korygujących.
original_issue_date	NIE	Data wystawienia oryginalnej faktury, wymagana w przypadku faktur korygujących.
original_ksef_id	NIE	Numer identyfikacyjny faktury w KSeF, wymagany w przypadku faktur korygujących.
correction_reason	NIE	Powód korekty, wymagany w przypadku faktur korygujących.
corrected_buyer	TAK / NIE	Poprawione dane nabywcy, wymagane w przypadku faktur korygujących.

2.2.2 Walidacja otrzymanych danych

Treść żądania jest następnie przetwarzana - występuje walidacja podstawowych danych faktury w celu stwierdzenia, czy powinna zostać podjęta próba przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur. Sprawdzane dane to:

- Typ faktury - faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura rozliczeniowa, faktura uproszczona, faktura korygująca rozliczeniowa lub faktura korygująca zaliczkowa.
- W przypadku faktur korygujących, sprawdzane są pola dotyczące danych korekty - powód,

data wystawienia oryginalnej faktury, poprawność daty oraz poprawione dane kontrahenta. W przypadku faktur niekorygujących, pola sprawdzane są z założeniem, że powinny być puste.

- Podstawowa walidacja waluty - ilość znaków, oraz w przypadku walut innych niż PLN, kurs między określoną walutą a PLN.
- Wiersze sprzedaży - aplikacja sprawdza, czy faktura nie jest pusta. Następnie waliduje każdy wiersz sprzedaży, poprzez sprawdzenie ilości określonego produktu/usługi, ceny na jednostkę oraz nałożenia odpowiedniego podatku. W przypadku faktur niekorygujących, odrzuca wartości netto poniżej zera. Wartości netto oraz podatku są zsumowane i walidowane przeciwko całkowitej wartości faktury.
- Dane kontrahentów - sprawdzane są Numery Identyfikacji Podatkowej obu stron wykonanej transakcji poprzez sprawdzenie ich odpowiednim algorytmem oraz nazwy i adresy stron. Walidowany jest również kod kraju sprzedawcy, a w przypadku jego braku, następuje wprowadzenie wartości domyślnej - PL. W przypadku faktury uproszczonej, dane kupującego nie są wymagane, zgodnie z ustawą

2.2.3 Utworzenie pliku w formacie XML

Dane są następnie transformowane do formatu XML, poprzez mapowanie odpowiednich pól JSON do pól wymaganych przez oficjalny schemat XSD.

2.2.4 Walidacja danych w formacie XML

Aplikacja waliduje nowo utworzone dane XML wobec schematu XSD udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

2.2.5 Zapis danych

W przypadku pomyślności poprzednich kroków, dane zapisywane są w lokalnej bazie danych SQLite.

Zapisywane są następujące dane:

Tabela 2.2: Najważniejsze kolumny tabeli Invoices w lokalnej bazie danych

Kolumna	Typ	Opis
id	INTEGER	Klucz główny rekordu.
external_id	TEXT	Numer faktury w systemie zewnętrznym.
raw_json	TEXT	Oryginalne dane otrzymane w formacie JSON.

Kolumna	Typ	Opis
raw_xml	TEXT	Faktura przekonwertowana do formatu XML.
status	TEXT	Status przetwarzania faktury - PENDING, SENT, FAILED lub UNKNOWN.
ksef_id	TEXT	Numer faktury w KSeF.
ksef_error	TEXT	Błąd zwrócony przez KSeF w przypadku odrzucenia.
upo_xml	TEXT	Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie XML.
attempt_count	INTEGER	Liczba prób wysłania faktury do KSeF.
created_at	DATETIME	Data utworzenia.
updated_at	DATETIME	Data ostatniej aktualizacji.
submission_reference	TEXT	Identyfikator przesłania, nadany przez KSeF.
callback_url	TEXT	Opcjonalny adres do przesłania informacji dotyczącej statusu faktury, po zakończeniu przetwarzania.
webhook_delivered	BINARY	Informacja, czy dane dotyczące statusu przesyłki zostały zwrócone.
webhook_attempt_count	INTEGER	Liczba prób dostarczenia informacji zwrotnej.
webhook_error	TEXT	Błąd w przypadku niepomyślnego dostarczenia informacji zwrotnej.

2.2.6 Lokalna kolejka oraz wysyłka

Aplikacja skanuje bazę danych w poszukiwaniu faktur oznaczonych jako niewysłane oraz dodaje je do lokalnej kolejki. Jeśli kolejka nie jest pusta, otwierana jest sesja interaktywna przez autentykację w KSeF, faktury są wysyłane oraz monitorowane pod względem statusu wysyłki. W przypadku akceptacji, faktura oznaczana jest jako wysłana - w przypadku nieznanego statusu, aplikacja ponowi zapytanie dotyczące faktury. Jeśli zaś dojdzie do porażki, aplikacja spróbuje wysłać fakturę ponownie w następnym cyklu działania, do momentu gdy nie zostanie osiągnięty określony przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym limit prób. Wyjątkiem jest tutaj błąd połączenia z internetem - w tym wypadku, faktura pozostanie w kolejce, do momentu, gdy możliwa będzie wysyłka.

2.2.7 Webhooki

Jeśli w oryginalnych danych przekazanych aplikacji żądaniem figurował adres, na który wysłana powinna zostać informacja zwrotna dotycząca statusu wysyłki, mechanizm webhooków (z ang. haków sieciowych - aplikacja "zahacza" o dostawcę danych, na potrzebę przyszłej interakcji)

prześle zewnętrznemu systemowi dane w formacie JSON po oznaczeniu faktury jako wysłana lub odrzucona, potwierdzając pomyślność operacji lub podając powód odrzucenia faktury. W przypadku błędu w trakcie próby przekazania danych, aplikacja podejmie kolejne próby, aż do osiągnięcia określonego przez użytkownika limitu prób.

Informacja zwrotna przesyłana jest w następującej postaci:

Tabela 2.3: Pola żądania HTTP z informacją zwrotną przesyłanego do systemu zewnętrznego

Pole	Typ	Opis
event	TEXT	Typ zdarzenia, przykładowo invoice.accepted lub invoice.failed.
invoice_id	INTEGER	Identyfikator faktury w aplikacji - klucz główny w bazie danych.
external_id	TEXT	Numer faktury pochodzący z systemu zewnętrznego.
status	TEXT	Status wysyłki - SENT lub FAILED.
ksef_reference_number	TEXT / NULL	Numer faktury w KSeF, jeśli faktura została przyjęta.
submission_reference	TEXT / NULL	Identyfikator przesłania, nadany przez KSeF.
error_message	TEXT / NULL	Błąd, który nastąpił w przypadku niepowodzenia.
timestamp	DATETIME	Czas przesyłki informacji zwrotnej.

2.2.8 Panel użytkownika

Aplikacja eksponuje również prosty panel na endpointzie `/ui/invoices` umożliwiający wgląd do historii wysyłek, filtrowanie faktur według statusu, wyszukiwanie pojedynczych rekordów oraz ich manualne usuwanie w przypadku niepomyślnej wysyłki i osiągnięcia limitu prób. Panel automatycznie odświeża swoją zawartość. Panel wykonany został z użyciem HTMX oraz ostyleowany za pomocą Tailwind CSS.

2.3 Komunikacja z KSeF

Podstawowym elementem działania aplikacji jest interakcja z samym Krajowym Systemem e-Faktur - uwierzytelnienie, otwieranie i zamykanie sesji interaktywnych w celu wysyłki faktur oraz sprawdzanie statusu i odbiór Urzędowych Poświadczeń Odbioru.

2.3.1 Uwierzytelnienie

W celu uwierzytelnienia, aplikacja wykonuje puste żądanie POST do endpointu `/auth/token/redeem` eksponowanego przez KSeF, w odpowiedzi uzyskując „wyzwanie”. Pozyskane dane, wraz z wcześniej wprowadzonym przez użytkownika w trakcie konfiguracji tokenem API z Panelu Podatnika wykorzystywane są do utworzenia nowego tokena, który umożliwi dostęp oraz odświeżanie sesji. Oprogramowanie wyposażone jest również w mechanizm, który w wypadku działania wymagającego autentykacji, automatycznie sprawdza czy token nie jest przedawniony i odświeża go, jeśli wystąpi taka potrzeba.

2.3.2 Otwieranie i zamykanie sesji

2.3.3 Przesyłanie faktur

2.3.4 Sprawdzenie statusu i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

2.3.5 Język programowania Go

Go, znany również jako „Golang”, jest językiem programowania open-source o nieskomplikowanej składni, wyposażonym w rozległą bibliotekę standardową i zbudowanym z myślą o współbieżności. Pomimo podobieństwa składni do C, Go automatycznie zarządza pamięcią. Jest również językiem kompilowanym i wspiera wiele platform, a w branży informatycznej stosowany jest głównie do serwisów back-end. Nie wymaga również żadnych lokalnych zależności w trakcie deploymentu - cały projekt może zostać skompilowany do pojedynczego pliku wykonywalnego (Google, n.d.-a). Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy oraz ich dopasowanie do założeń projektu, został on wybrany do realizacji oprogramowania. Na dzień przygotowywania tej pracy, najnowszą dostępną wersją Go jest 1.25.5 - w niej również zrealizowany będzie projekt (Google, n.d.-b).

2.3.6 Baza danych SQLite

SQLite jest lekką, relacyjną bazą danych, która nie wymaga dedykowanego serwera. Wszystkie dane przechowywane są w jednym pliku, lokalnie (SQLite Development Team, 2025). Jest to przenośne rozwiązanie, które ułatwi implementację warstwy aplikacji odpowiedzialnej za działanie w razie zakłóceń z połączeniem internetowym/dostępnością KSeF.

2.3.7 Biblioteki/pakiety

Projekt będzie korzystał w głównej mierze z biblioteki standardowej Go - przede wszystkim pakietów służących do komunikacji za pomocą HTTP, podpisów kryptograficznych, przetwarzania plików w formatach JSON oraz XML, współbieżności (Google, n.d.-c). Dodatkowo, by

zapewnić integrację z SQLite, wykorzystany będzie pakiet `modernc.org/sqlite` - jest on napisany całkowicie w Go, wpisując się w założenie o przenośności („sqlite package - modernc.org/sqlite - Go Packages,” n.d.). Do wczytywania pliku konfiguracyjnego oprogramowania wykorzystano pakiet `goccy/go-yaml` - oficjalna biblioteka jest niewspierana na dzień przygotowywania pracy (Goshima, n.d.).

Bibliography

- sqlite package - modernc.org/sqlite - Go Packages. (n.d.). Retrieved January 16, 2026, from <https://pkg.go.dev/modernc.org/sqlite>
- Council of the European Union. (2025, March). Council Directive (EU) 2025/516 of 11 March 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age. Retrieved January 16, 2026, from <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj>
- European Commission, CASE, Oxford Economics, & Syntesia. (2025). VAT gap in the EU – Country report 2024 – Poland. <https://doi.org/10.2778/2516273>
- European Parliament & Council of the European Union. (2014, April). Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement Text with EEA relevance. Retrieved January 16, 2026, from <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj>
- Google. (n.d.-a). The Go Programming Language Specification - The Go Programming Language. Retrieved January 16, 2026, from <https://go.dev/ref/spec>
- Google. (n.d.-b). Release History - The Go Programming Language. Retrieved January 16, 2026, from <https://go.dev/doc/devel/release>
- Google. (n.d.-c). Standard library - Go Packages. Retrieved January 16, 2026, from <https://pkg.go.dev/std>
- Goshima, M. (n.d.). yaml package - github.com/goccy/go-yaml - Go Packages. Retrieved January 16, 2026, from <https://pkg.go.dev/github.com/goccy/go-yaml#section-readme>
- Mazur, T., Bach, D., Juźwik, A., Czechowicz, I., & Bieńkowska, J. (2019). Raport na temat wielkości luki podatkowej w podatku VAT w Polsce w latach 2004-2017.
- Ministerstwo Finansów. (2025a). Faktura ustrukturyzowana i struktura logiczna FA - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 16, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/faktura-ustrukturyzowana-i-struktura-logiczna-fa/>
- Ministerstwo Finansów. (2025b, June). Podstawy Prawne KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/podstawy-prawne-oraz-kluczowe-terminy>
- Ministerstwo Finansów. (2025c, September). Pytania i odpowiedzi KSeF 2.0 - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-ksef-20>

- Ministerstwo Finansów. (2025d). Tryb offline - niedostępność KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 16, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryb-offline-niedostepnosc-ksef/>
- Ministerstwo Finansów. (2025e). Tryb offline24 - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 16, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryb-offline24/>
- Ministerstwo Finansów. (2025f, June). Zakres obowiązkowego KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/zakres-obowiazkowego-ksef>
- Ministerstwo Finansów. (n.d.-a). Informacja dotycząca metody liczenia luki VAT - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl. Retrieved January 15, 2026, from <https://www.gov.pl/web/finanse/informacja-dotyczaca-metody-liczenia-luki-vat>
- Ministerstwo Finansów. (n.d.-b). Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje - Informacje prasowe - Dla mediów - Ministerstwo Finansów. Retrieved January 16, 2026, from https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/jednolity-plik-kontrolny-najwazniejsze-informacje?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdla-mediow%2Finformacje-prasowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6PxF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Djednolity%2Bplik%2Bkontrolny%26_101_INSTANCE_6PxF_changeViewTo%3Dabstracts
- SQLite Development Team. (2025, May). Distinctive Features Of SQLite. Retrieved January 16, 2026, from <https://www.sqlite.org/different.html>
- StatCounter. (2025, December). Desktop Operating System Market Share Poland. Retrieved January 6, 2026, from <https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/poland>
- Żebrowska-Fresenbet, D. (2021, June). Jak składać JPK_VAT z deklaracją. Retrieved January 16, 2026, from <https://biznes.gov.pl/pl/portal>